Resultado de Aprendizaje

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Plantear los conceptos fundamentales del aprendizaje automático, incluyendo los principios básicos, técnicas de preprocesado de datos, métodos de evaluación y ajuste de modelos, destacando su importancia en el análisis y resolución de problemas de datos.

RdA de la clase:

- Seleccionar métricas y umbrales de decisión según el contexto, el desbalance de clases y el costo de los distintos tipos de error.
- Explicar y calcular las métricas para modelos de clasificación (matriz de confusión, ACC, PRE, REC, F1, Curva ROC).
- Interpretar y calcular las métricas para modelos de regresión (MAE, MSE, RMSE).

Introducción

Pregunta inicial: ¿Cómo sabemos si un modelo de aprendizaje automático está funcionando bien y es confiable en un contexto práctico?

Desarrollo

Actividad 1: Explorando la Evaluación de Modelos de Clasificación

Esta actividad combina clase magistral, recursos multimedia y ejercicio práctico en equipos mediante cuaderno de Jupyter para comprender las métricas derivadas de la matriz de confusión y analizar casos donde cada métrica sea más relevante.

¿Cómo lo haremos?

- **Clase magistral:** Se explicará la matriz de confusión y cómo calcular las métricas derivadas (Precisión, Sensibilidad, F1-Score, Accuracy), presentando un cuadro resumen para facilitar el aprendizaje. Se introducirá la curva ROC mediante la variación del umbral y se discutirá cómo el desbalance y el costo de los errores influyen en la elección de métricas.
- **Materiales de apoyo:** Se utilizará el documento Resumen05.pdf
- **Video explicativo:** Los estudiantes verán un video que explica en detalle los conceptos de Precisión (Precision) y Sensibilidad (Recall):

https://www.youtube.com/watch?v=JXvHsw1WzF4&t=116s

- **Discusión guiada con ChatGPT:** Se plantearán interactuar con ChatGPT mediante el siguiente prompt:

  > Quiero ejemplos prácticos en los que haya que tomar una decisión entre priorizar el Recall (sensibilidad) o la Precisión en un modelo de clasificación. Genera dos casos diferentes, asegurándote de incluir una breve descripción del contexto, las consecuencias de maximizar cada métrica y la razón por la cual una de ellas sería más importante en ese caso. Los casos deben ser variados y abarcar aplicaciones como medicina, finanzas, seguridad, marketing y tecnología.

  Los estudiantes contrastarán uno de los casos con la matriz de confusión y justificarán qué error conviene reducir.

- **Implementación en Python:** Los estudiantes accederán a un cuaderno de Jupyter previamente preparado.

  Enlace al cuaderno: 05-1-Evaluacion-de-Modelos-Clasificacion.ipynb.

- **Experimentación:**
  - Cambia el umbral y calcula las nuevas métricas de evaluación. Observa cómo varían. Apunta algunos datos para diferentes umbrales y luego colócalos en un plano cartesiano (FPR vs TPR).
  - Compara dos umbrales en un caso hipotético de validación: A produce 3 falsos negativos y 18 falsos positivos; B produce 7 falsos negativos y 5 falsos positivos. Si cada falso negativo cuesta 6 unidades y cada falso positivo 1, calcula ambos costos y justifica cuál elegirías antes de evaluar en prueba.
  - Explica por qué los puntajes simulados del cuaderno ilustran el cálculo de la curva ROC, pero no permiten afirmar que se evaluó un modelo entrenado.

Actividad 2: Evaluación de Modelos de Regresión

Esta actividad combina clase magistral y ejercicio práctico mediante cuaderno de Jupyter para aprender a calcular métricas para modelos de regresión, incluyendo MAE, MSE y RMSE.

¿Cómo lo haremos?

- **Clase magistral:** Se explicarán los conceptos clave de las métricas de evaluación para modelos de regresión:
  - MAE (Mean Absolute Error): Error absoluto medio.
  - MSE (Mean Squared Error): Error cuadrático medio.
  - RMSE (Root Mean Squared Error): Raíz cuadrada del MSE.
- **Materiales de apoyo:** Se utilizará el documento Resumen05.pdf

- **Implementación en Python:** Los estudiantes accederán a un cuaderno de Jupyter previamente preparado.

  Enlace al cuaderno: 05-1-Evaluacion-de-Modelos-Regresion.ipynb.

- **Experimentación:**
  - Multiplica tanto los valores reales como los predichos por un mismo factor constante (por ejemplo, 10) y observa cómo cambian MAE, MSE y RMSE.

Cierre

Verificación de aprendizaje:

1. ¿Qué información proporciona la matriz de confusión y cuáles son sus cuatro componentes principales?
2. ¿Cuál es la diferencia entre Precisión (Precision) y Sensibilidad (Recall)?
3. ¿Por qué el MSE penaliza más los errores grandes que el MAE en modelos de regresión?

Preguntas tipo entrevista:

1. En un sistema de detección de fraudes bancarios, ¿priorizarías Precision o Recall?
2. Si un modelo tiene un Accuracy del 95 %, ¿significa que es un buen modelo para cualquier problema de clasificación?

Pregunta de investigación:

1. ¿Cómo pueden cambiar la precisión y la sensibilidad al modificar el umbral de decisión?
2. ¿Por qué MAE y RMSE se expresan en las unidades de la variable objetivo, mientras que MSE se expresa en unidades cuadradas?

Para la próxima clase: Retomar el taller «Mi segundo modelo» iniciado en la Clase 04 y llevar los avances de los hitos 1 y 2 del Reto 1 para su revisión. La clase invertida sobre métricas de agrupamiento se realizará antes de la sesión de evaluación de agrupamientos.